Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — appello simulato 02: soluzioni

Chiave del test, svolgimento degli esercizi, tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
20 risposte · 2 esercizi svolti · 2 tracce di teoria

Soluzioni dell'appello simulato 02, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Chiave del test **1**

2 Esercizi **4**

2.1 Esercizio 1 4

2.2 Esercizio 2 5

3 Domande di teoria **7**

3.1 Domanda A: punti essenziali della risposta 7

3.2 Domanda B: punti essenziali della risposta 8

1 | Chiave del test

1) B. In steady growth il valore dell'equity è $E = \dfrac{R.BILANCIO\,(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$: al reddito di bilancio cresciuto di g si sottrae il capitale proprio per g. Il termine $CINO \cdot g$ appartiene all'ottica assets, mentre la PFN non compare nel flusso. *(FSTR 03, «Esempio steady growth: valutazione dell'impresa Alfa»)*

2) C. Nell'ottica assets il terminal value con flussi in crescita è una rendita perpetua scontata al WACC, che converge solo se $g < WACC$; la condizione $g < r_E$ vale per l'ottica equity, mentre il rendimento dei titoli di Stato non entra nella condizione. *(FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in crescita»; FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

3) A. Nel caso di Leonardo e UTM la società incorporata è interamente partecipata (dopo l'acquisto della quota di Telespazio) e l'operazione è una riorganizzazione societaria interna, con l'obiettivo dichiarato di razionalizzare e semplificare la catena societaria. Non si acquisisce il controllo di un concorrente né si introduce un nuovo partner. *(FSTR 10, «Fusione per incorporazione», caso «Leonardo e UTM Systems & Services (2024)»)*

4) B. Per usare tassi di sconto stabili, WACC e costo del capitale proprio costanti nel tempo, i metodi DCF assumono la costanza del rischio operativo e del rischio finanziario. *(FSTR 03, «I metodi DCF: formule generali»)*

5) C. La H.R. due diligence riguarda dipendenti e collaboratori e comprende la c.d. «Management Due Diligence», cioè la valutazione del management della Target; la business e commerciale riguarda modello di business, mercato, brand e clientela, la operational i processi e gli impianti. *(FSTR 09, «Classificazione in base allo scopo», sezione «H.R. (giuslavoristica)»)*

6) A. Nella tabella dei tre differenziali la qualità incide sul rischio, quindi sul tasso di attualizzazione (sinergie finanziarie); la quantità incide sui flussi di cassa (sinergie operative) e la struttura finanziaria sul rapporto debt/equity obiettivo, quindi sul debito e sui suoi scudi fiscali (sinergie fiscali). *(FSTR 12, «I tre effetti delle sinergie sul valore»)*

7) A. Poiché la PFN è la stessa nelle due ottiche, la differenza tra Equity Value e Patrimonio Netto contabile coincide con quella tra Enterprise Value e Capitale Investito, cioè con il goodwill (nell'esempio $110 - 60 = 150 - 100 = 50$). La differenza tra Capitale Investito e Patrimonio Netto è la PFN (nell'esempio 40); quella tra Equity Value e Capitale Investito vale 10, cioè goodwill meno PFN. *(FSTR 07, «Enterprise Value ed Equity Value: richiami»)*

8) B. Il TRA è il minimo numero di anni t per cui $\sum_{s=1}^{t} FCFO_s/(1+WACC)^s \geq I_0$, cioè per cui il valore attuale cumulato dei flussi copre l'investimento. L'alternativa A descrive il tempo

di recupero semplice; la C è la condizione sul VAN riferita all'intera vita utile. *(FSTR 01-full, «Il tempo di recupero attualizzato (TRA)»; «Il tempo di recupero (TR)»; «Il valore attuale netto (VAN)»)*

9) A. L'equity sopporta l'intero rischio residuo e riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. Il costo esplicito in interessi, i rimborsi programmati e la priorità nella distribuzione dei flussi sono caratteristiche dei debts. *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

10) C. Nella lettura dei termini della relazione sul P/E, r_0 e il differenziale $(r_0 - r_D)$ corrispondono al rischio operativo; $(1 - t_c)$ ai profili fiscali e D/E al rischio finanziario (leva finanziaria). *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*

11) A. Lo strato è $W_{c.cap.} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$: è positivo quando i flussi complessivi attualizzati al tasso dell'entità combinata valgono più della somma dei valori unlevered stand alone, cioè quando quel tasso è inferiore al tasso implicito in tale somma (nell'esempio 16% contro 17,5%, con $43.750 - 40.000 = 3.750$). Se i due tassi coincidono lo strato è nullo; se il tasso dell'entità combinata è superiore, è negativo. *(FSTR 12, «La determinazione del valore di acquisizione»; «Il modello di stratificazione del valore»)*

12) C. Con l'Alternativa 1 il tasso privo di rischio incorpora il rischio Paese (rendimento dei bond governativi del Paese di riferimento) e il premio per il rischio di mercato è il premio base, quello dei Paesi con rischio Paese minimo. Il premio non va né ridotto né maggiorato del Country Risk Premium, che si somma al premio base solo con l'Alternativa 2, dove il tasso privo di rischio è quello puro. *(FSTR 02-full, «Alternativa 1: il rischio Paese nel tasso privo di rischio»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

13) B. Le tre strade sono: rettificare il profilo di crescita delle comparable (procedimento complesso, il multiplo perde immediatezza), selezionare un campione di imprese con profili simili (che però potrebbero non esistere), ricorrere alle value maps (richiedono un campione di numerosità statistica adeguata). *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»)*

14) B. Nell'ottica equity il numeratore è il prezzo o la capitalizzazione di borsa: rientrano P/E, P/Cash flow reddituale, P/E adjusted e P/BV. EV/CIN ed EV/EBIT sono multipli di ottica assets. *(FSTR 06, «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

15) C. Se il flusso da sinergie scende da 50 a 40, il valore delle sinergie passa da 625 a 500 e il valore di acquisizione da 1.625 a 1.500, mentre il valore stand alone (1.000) resta invariato. *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione», sezione «Effetto delle sinergie sul valore: due casi»)*

16) A. Il CDS (o lo spread legato al rating) è «azionarizzato» moltiplicandolo per il rapporto tra la volatilità del mercato azionario del Paese e quella dei suoi titoli di Stato: $CRP =$ spread sovrano $\times\, \sigma_{\text{azioni}}/\sigma_{\text{obbligazioni}}$. *(FSTR 02-full, «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

17) B. La relazione è lineare, Valore = $k \times$ grandezza economica o patrimoniale, e il coefficiente k sintetizza i driver di generazione del valore. *(FSTR 06, «Funzionamento dei multipli»)*

18) C. Nella formulazione complementare la due diligence è l'approfondimento e la verifica di un potenziale investimento, finalizzati a confermare oppure smentire i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a un'operazione di compravendita. Le garanzie contrattuali e il reperimento dei fondi non rientrano nella sua definizione. *(FSTR 09, «Definizione di due diligence»)*

19) A. Il TR si applica ai progetti poco importanti o a basso rischio e ai progetti con cash flow di lungo termine bassi (oltre che quando le misure dei flussi e del WACC non sono affidabili); la B ne inverte il campo, la C descrive il TIR. *(FSTR 01-full, «Il tempo di recupero (TR)»; «Il tasso interno di rendimento (TIR)»)*

20) B. Con WACC non affidabile e flussi affidabili la tabella indica il TIR (o il tempo di recupero). VAN e TRA richiedono invece il WACC per attualizzare i flussi. *(FSTR 01-full, «Scelta del modello»)*

2 | Esercizi

2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$\begin{aligned} EBITDA &= \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} \\ &= 412.300 - 296.850 - 58.400 = 57.050 \end{aligned}$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 57.050 - 19.750 = 37.300$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,18. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}18 \cdot 412.300 = 486.514{,}00$$

$$E = EV - PFN = 486.514{,}00 - 52.400 = 434.114{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot \text{tax rate}$ (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Valvoria	302,88	8.656,12	1,03
2	Pompetek	123,50	4.000,50	1,27
3	Tubarys	1.903,46	55.504,54	0,91
4	Flussor	654,00	15.104,00	1,18
5	Giunteca	89,28	2.654,72	1,36
6	Raccorix	3.350,00	113.900,00	0,85

4. Media semplice.

$$K = \frac{1{,}03 + 1{,}27 + 0{,}91 + 1{,}18 + 1{,}36 + 0{,}85}{6} = \frac{6{,}60}{6} = 1{,}10$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}10 \cdot 412.300 = 453.530{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Idrolux, con il suo tax rate (24%).

$$\begin{aligned} EV &= EV_{UL} + PFN \cdot t_c \\ &= 453.530{,}00 + 52.400 \cdot 0{,}24 = 453.530{,}00 + 12.576{,}00 = 466.106{,}00 \end{aligned}$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 466.106{,}00 - 52.400 = 413.706{,}00$$

Risultato.

- EBITDA = 57.050; EBIT = 37.300 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,18): EV = 486.514,00; Equity = 434.114,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,10): EV unlevered = 453.530,00; **EV = 466.106,00**; **Equity = 413.706,00**.

2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 24.700.000 - 5.200.000 = 19.500.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (24.700.000 - 5.200.000) \cdot 0{,}70 = 13.650.000{,}00$$

Il prezzo pagato (13.800.000) supera il valore stand alone della quota di 150.000: è il premio che le sinergie devono coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{30.000}{0{,}098} = 306.122{,}45$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{3.040.000 + 1.140.000 \cdot 0{,}70}{0{,}098} - \left(\frac{3.040.000}{0{,}095} + \frac{1.140.000 \cdot 0{,}70}{0{,}12}\right) \\ &= 39.163.265{,}31 - (32.000.000 + 6.650.000) = 513.265{,}31 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,80%) è inferiore al tasso implicito nella somma dei valori unlevered stand alone (9,93%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.000.000 \cdot 0{,}24 = 240.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.000.000 + \frac{105.000}{0{,}098} = 71.428{,}57$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 306.122{,}45 + 513.265{,}31 + 240.000{,}00 + 71.428{,}57 = 1.130.816{,}33 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -13.800.000 + 13.650.000 + 1.130.816{,}33 + 0 = 980.816{,}33 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 13.650.000,00; premio pagato = 150.000,00.
- Sinergie: flusso 306.122,45; tasso 513.265,31; debito 240.000,00; investimento addizionale 71.428,57; totale **1.130.816,33**.
- $NPV_A = 980.816{,}33 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il valore delle sinergie (1.130.816,33) supera il premio pagato sul valore stand alone (150.000,00).

3 | Domande di teoria

3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Rapporto di concambio massimo e minimo *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»)*

- Il rapporto di concambio è il numero di azioni dell'incorporante A ottenute per ogni azione dell'incorporata B; è un prezzo negoziato tra le parti. Gli azionisti di B ricevono $N_B\,RC$ nuove azioni di A e dopo la fusione le azioni in circolazione sono $N_A + N_B\,RC$.
- Gli azionisti di A detengono la frazione $N_A/(N_A + N_B\,RC)$ di W_{A+B}; al limite la loro ricchezza eguaglia W_A: $W_{A+B}\,\dfrac{N_A}{N_A + N_B\,RC_{MAX}} = W_A$, da cui $RC_{MAX} = \dfrac{N_A}{N_B}\left(\dfrac{W_{A+B} - W_A}{W_A}\right)$. Oltre questo valore gli azionisti di A scendono sotto W_A.
- Simmetricamente, per gli azionisti di B, $RC_{MIN} = \dfrac{W_B\,N_A}{N_B\,(W_{A+B} - W_B)}$: sotto questo valore ricevono meno di W_B. Il rapporto negoziato cade quindi tra RC_{MIN} e RC_{MAX}.
- L'intervallo esiste solo se $W_{A+B} \geq W_A + W_B$, condizione equivalente a $W_D \geq 0$ (poiché $W_{A+B} = W_A + W_B + W_D$). Agli estremi l'intero W_D va a una sola delle due parti; il rapporto all'interno dell'intervallo ripartisce W_D tra le due compagini.

b) NPV dell'acquisizione, premio e prezzo massimo *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»; «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»)*

- $NPV(\text{acquisizione}) = W_{acq} - P$, con $W_{acq} = W_S + W_D$ valore di acquisizione (stand alone più sinergie) e P prezzo pagato; poiché $W_{acq} = W_S + W_D$ si ottiene $NPV = W_D - (P - W_S)$.
- W_S è il valore stand alone del target, W_D il valore delle sinergie, $P - W_S$ il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target. Le sinergie si ripartiscono tra il venditore, che incassa il premio, e l'acquirente, che trattiene il resto; la somma dei due guadagni è W_D qualunque sia il prezzo, che ne determina solo la ripartizione.
- Il NPV è nullo a $P = W_S + W_D = W_{acq}$, che è il prezzo massimo (premio massimo pari a W_D): a tale prezzo le sinergie passano per intero al venditore; oltre, l'operazione distrugge valore per l'acquirente.

c) Modello di stratificazione del valore *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; «La determinazione del valore di acquisizione»)*

- Il modello presuppone il modello del valore attuale modificato in steady state: $W_U = FCFO/r_0$; con debito D costante e perpetuo lo scudo fiscale vale $D\,t_c$, quindi $W_L =$

$W_U + D\,t_c$ e $W_E = W_L - D$.

- Il valore delle sinergie è la somma di tre strati, in ordine di difficoltà di stima crescente: $W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$.
- Flussi incrementali: $W_{flussi} = \Delta FCFO / r_{0,A+B}$, capitalizzati al costo del capitale unlevered dell'entità combinata.
- Debito incrementale: $W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$ (debito costante e perpetuo).
- Modifica del costo del capitale: $W_{c.cap.} = (FCFO_A + FCFO_B)/r_{0,A+B} - (FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B})$; è il terzo strato, il più difficile da stimare.

3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) VAN e VAM *(FSTR 01-full, «Il valore attuale netto (VAN)»; «Il valore attuale modificato (VAM)»)*

- $VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} FCFO_t/(1+WACC)^t$; criterio decisionale $VAN > 0$.
- Punti di forza: considera il fattore tempo e il rischio, i flussi di medio-lungo periodo e la dimensione del progetto, ed è additivo (il VAN di più progetti con lo stesso rischio si somma). Punti di debolezza: non considera il razionamento di capitale né le opportunità future. Si applica ai progetti di grande dimensione, con cash flow poco volatili e stime affidabili del WACC.
- Il VAM ha la stessa struttura del VAN, ma attualizza i flussi al tasso r_0 (costo del capitale unlevered), riferito al solo investimento e indipendente dalla struttura finanziaria: $VAM = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} FCFO_t/(1+r_0)^t$, con criterio $VAM > 0$. Vantaggio: separa il valore dell'investimento da quello del finanziamento; punti di debolezza e applicazione coincidono con quelli del VAN.

b) TIR e tempo di recupero attualizzato *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»; «Il tempo di recupero (TR)»; «Il tempo di recupero attualizzato (TRA)»)*

- TIR: tasso di attualizzazione per cui $VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} FCFO_t/(1+r)^t = 0$; esprime il rendimento reale del progetto. Criterio: $TIR > WACC$. Il WACC non è una misura di redditività ma uno «standard di redditività» con cui si confronta il TIR.
- Limiti del TIR: non considera la dimensione del progetto né la posizione dei flussi nel tempo e non funziona con flussi alternati; si applica alla comparazione di progetti simili e ai progetti di finanziamento.
- Tempo di recupero attualizzato: considera il fattore tempo e il rischio (attualizza i flussi al WACC), quindi è più rigoroso del tempo di recupero semplice, che ha come unico punto di forza la semplicità; resta però semplice da applicare. Rispetto al VAN non considera i flussi di medio-lungo termine e il cut-off è arbitrario; si applica quando i cash flow di lungo termine sono incerti o poco significativi.

c) Scelta del modello *(FSTR 01-full, «Scelta del modello»)*

- La scelta dipende dall'affidabilità delle misure disponibili, cioè del WACC e dei cash flow (soprattutto nel lungo termine):

  - WACC e flussi affidabili: VAN e indice di redditività (quest'ultimo come misura sintetica nel caso di razionamento di capitale);
  - WACC affidabile, flussi non affidabili: tempo di recupero attualizzato;
  - WACC non affidabile, flussi affidabili: TIR o tempo di recupero;
  - né WACC né flussi affidabili: tempo di recupero.
- Le misure contabili non sono stime del valore creato; se è possibile ricorrere al TIRM (variante del TIR), è comunque il VAN la misura da usare.